

北京大学心理与认知科学学院/信息科学技术学院

“AI+心理认知”项目

一、项目介绍

“AI+心理认知”本科教育项目由心理与认知科学学院（以下简称“心理学院”）和信息科学技术学院（以下简称“信科学院”）共同组织，致力于发挥北京大学在心理学和人工智能领域的学科优势和教育资源。该项目课程的教学工作由心理学院和信科学院分别完成，学生管理由心理学院负责。

二、培养目标

本项目旨在培养具备跨学科知识和实践能力的人才，能够深入理解人类认知过程与智能系统的交互，并在人工智能、心理学、神经科学等领域进行创新研究和应用。完成该项目的学生将掌握心理学的基础知识和研究方法，以及智能科学的理论与方法，能够将认知科学与智能科学相结合解决实际问题，适应多样化职业需求。

三、培养要求

1. 掌握心理学的基本理论以及智能科学领域所需要的数理和计算机基础；
2. 具备数据分析与建模、编程与开发等技术实践与研发能力；
3. 能够综合应用上述能力解决科学研究或实际应用中问题。

四、获得项目证书要求

学生须获得主修专业毕业证书和学位证书，修满本项目规定学分，经项目教学委员会审核通过后，方可获得本教育项目证书。

五、课程设置

学分要求：总学分 21，其中项目必修课 17 学分，项目选修课 4 学分。

1. 项目必修课（17 学分）

课号	课程名称	开课单位	学分	周学时	实践总学时	选课学期
项目新开课	类脑智能基础	2	2	2		春季
项目新开课	神经科学与人工智能	2	2	2		秋季
04834472	人工智能与计算思维 (限选心理学方向)	3	4	0		春季
01630900	普通心理学	4	4	4		秋季/春季
04835000	可视计算与交互概论*	4	4	4	4	秋季
04834040	人工智能引论	3	3	3	0	春季，二选一
04835230	人工智能基础	3	3	3	17	

续表

课号	课程名称	开课单位	学分	周学时	实践总学时	选课学期
04831730	机器学习概论	3	3	3	8	秋季，二选一
04833420	机器学习	3	3	3	0	
01630034	实验心理学**	4	4	4	2	秋季/春季
01603011	心理测量**	2	2	2		秋季/春季

说明：

1. 列表中的课程不能计入除 3.2 自主选修课以外的其他主修学分类别，也不能计入双专业/辅修的必修课或选修课。

2. 标*的课程仅限心理学专业主修/双专业/辅修学生或生物科学（心理学方向）专业学生选课，与“普通心理学”互斥。

3. 标**的课程仅限信科学院计算机类专业主修/双专业/辅修学生选课，与人工智能二选一课程及机器学习二选一课程互斥。

2. 项目选修课（4 学分）

信科学院选修课开课列表：

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	选课学期
04835050	人工智能中的编程	3	3	3	秋季
04831320	脑与认知科学	2	2	0	秋季
04831290	模式识别导论	3	3	0	秋季

心理学院选修课开课列表：

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	选课学期
01630705	脑中的节奏	2	2		春季
01630075	认知建模基础	2	2		春季
新开课	决策的认知神经算法	2	2		
新开课	系统认知神经科学	2	2		
新开课	心理统计（3）	2	2		
新开课	人类与人工智能的双向启发：从思想到应用	2	2		

说明：

1. 列表中的课程不能计入除 3.2 自主选修课以外的其他主修学分类别，也不能计入双专业/辅修的必修课或选修课。

2. 部分课程有先修课要求，请在选课前确认。

3. 信科学院和心理学院开设的选修课至少各选 1 门。